Integral am Graphen mehr

Vorzeichen des Integrals beurteilen · Stammfunktion am Graphen lesen

nach GK '21 A1.2b **1.** Der Graph einer Funktion f verläuft von $x_A < 0$ bis $x_C < 0$ oberhalb der x-Achse, schneidet sie rechts von x_C und fällt danach bis $x_D > 0$ unter die x-Achse. Es sei $I_1 = \int_{x_A}^{x_C} f(x)\,dx$ und $I_2 = \int_{x_C}^{x_D} f(x)\,dx$, wobei $I_2 < 0$ ist. Beurteile die Aussage $I_1 < I_2$.

IQB '19 B2.1e **2.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = -\frac{1}{3}x \cdot (x-6)$. Gib die Stelle an, an der jede Stammfunktion von f im Intervall $[0;6]$ ihr Maximum annimmt, und begründe ohne Stammfunktionsterm.

Originale: Abi GK 2021 · A1.2b, IQB GK 2019 · B2.1e

1: $I_1 < I_2$ | 2: 6